Оценка сетей Петри и генерируемых ими журналов событий

1. Объекты и обозначения

Оценка подразделяется на оценку качества модели, качества генерируемого журнала и сравнение двух сетей[1, 2]. Принимающая сеть $N = (P, T, F, \lambda, M_0, M_f)$ включает соответственно позиции, переходы, отношение взвешенных дуг, функцию меток, начальную и конечную маркировки; $\lambda : T \to A \cup \{\tau\}$, где A — множество действий, а τ — невидимая метка. Состояние с данными $r = (M, \alpha)$ содержит маркировку M и оценку переменных α.

L — мультимножество трасс, σ — трасса действий, $L(\sigma)$ — её частота, $n = \sum_\sigma L(\sigma)$, $p_L(\sigma) = L(\sigma)/n$; L_R, L_G — реальный и сгенерированный журналы. $\mathcal{L}(N)$ — принимаемый язык, а p_N — распределение трасс после задания механизмов выбора, обновления данных и завершения; вероятности внутренних выполнений, дающих одну видимую трассу, необходимо суммировать.

Обычная PN не задаёт вероятности возникновения поведения однозначно; формальную корректность, покрытие поведения и эмпирическое распределение следует проверять отдельно. По умолчанию предполагаются непустые журналы, допустимые знаменатели и согласованный состав наблюдений; $|\cdot|$ обозначает размер или длину, $\mathbf{1}[\cdot]$ — индикаторную функцию. Если не указано иное, численные показатели лежат в $[0, 1]$; $\uparrow$ / $\downarrow$ означает, что большее/меньшее значение лучше.

2. Качество модели

Корректность завершения и достижимость Проверяются возможность завершения, правильное завершение и отсутствие мёртвых переходов[3]:

$$r_0 \to^* (M, \alpha) \Rightarrow \exists \alpha_f : (M, \alpha) \to^* (M_f, \alpha_f), \tag{1}$$

$$r_0 \to^* (M, \alpha),\ M \geq M_f \Rightarrow M = M_f, \tag{2}$$

$$\forall t \in T, \quad \exists r, r' : r_0 \to^* r \xrightarrow{t} r'. \tag{3}$$

$r_0 = (M_0, \alpha_0)$ — начальное состояние, α_f — конечная оценка переменных; $\to^*$ означает выполнение за ноль или более шагов, $\xrightarrow{t}$ — срабатывание t, а $M \geq M_f$ сравнивает маркировки по каждой позиции. Результат: свойство выполняется, не выполняется или остаётся неизвестным.

Преимущества: Позволяет выявлять тупики, остаточные фишки при завершении и мёртвые переходы. **Ограничения:** Не оценивает реальные частоты и длительности; наличие пути к завершению не гарантирует почти наверное завершаемости.

Доля строго соответствующих трасс (↑) Оценивается покрытие полных экземпляров процесса[1]:

$$F_{\text{strict}} = \frac{1}{n} \sum_\sigma L(\sigma) \mathbf{1}[\sigma \in \mathcal{L}(N)]. \tag{4}$$

Преимущества: Имеет наглядное определение и непосредственно отражает покрытие полных экземпляров. **Ограничения:** Небольшие и серьёзные отклонения одинаково считаются несоответствием; вероятности возникновения не сравниваются.

Воспроизведение по фишкам (↑) Оценка основана на отклонениях в числе фишек[1]:

$$F_{\text{tok}} = \tfrac{1}{2}(1 - m/c) + \tfrac{1}{2}(1 - r/p). \tag{5}$$

m, c, r, p — суммарные числа недостающих, потреблённых, оставшихся и произведённых фишек; используется стандартный подсчёт, $c, p > 0$, а учёт начальных и конечных фишек должен соответствовать реализации.

Преимущества: Удобно для локализации недостающих и оставшихся фишек. **Ограничения:** Невидимые переходы и повторяющиеся метки могут приводить к выбору неверного пути при эвристическом воспроизведении; базовый вариант не оценивает данные, вероятности и время.

Соответствие на основе выравнивания (↑) Количественно оцениваются минимальные отклонения выполнения[1]:

$$C^*(\sigma, N) = \min_{\gamma \in \mathcal{A}(\sigma,N)} \sum_{u \in \gamma} c(u), \qquad F_{\text{align}} = 1 - \frac{\sum_\sigma L(\sigma) C^*(\sigma, N)}{\sum_\sigma L(\sigma)(|\sigma| + k_N)}. \tag{6}$$

$\mathcal{A}$ — множество полных принимающих выравниваний, γ — выравнивание, u — ход; стоимости $c(u)$ синхронного хода, видимого хода только в журнале или модели и невидимого хода модели равны соответственно 0, 1 и 0. k_N — число видимых переходов в кратчайшем принимающем выполнении; требуется существование принимающего пути.

Преимущества: Количественно оценивает минимальные отклонения выполнения и позволяет локализовать несовпадающие ходы. **Ограничения:** Поиск оптимального выравнивания может быть затратным, а результат зависит от заданных стоимостей; выравнивание действий не оценивает непосредственно вероятности, значения данных и длительности.

Точность потока управления (↑) Упрощённая оценка escaping-edge[1]:

$$P_{\text{EE}} = \frac{\sum_h w(h)|E_L(h)|}{\sum_h w(h)|E_N(h)|}. \tag{7}$$

h — префикс, $w(h)$ — число посещений, E_L, E_N — множества наблюдаемых и разрешённых следующих действий; требуются полное соответствие журнала и однозначность состояния при воспроизведении.

Преимущества: Выявляет дополнительно допускаемое поведение и дополняет оценку соответствия. **Ограничения:** Ненаблюдавшееся поведение не обязательно необоснованно; для невидимых путей, неоднозначного воспроизведения и несоответствующих журналов нужны отдельные правила сопоставления.

Вектор сложности Описывает размер структуры и правил:

$$\boldsymbol{c} = (|P|, |T_{\text{vis}}|, |T_\tau|, |F|, d_{\max}, n_{\text{atom}}, n_{\text{var}}, d_{\text{guard}}). \tag{8}$$

T_{vis}, T_τ — множества видимых и невидимых переходов, $d_{\max}$ — максимальная степень узла; последние три компоненты — число атомарных защитных условий, число переменных и глубина дерева выражения. Все компоненты представляют собой неотрицательные счётчики.

Преимущества: Вычисляется наглядно и позволяет различать размер структуры и сложность правил. **Ограничения:** Меньшие значения не обязательно означают большую обоснованность и не заменяют оценку фактической интерпретируемости.

Полнота и точность защитных условий (↑) Защитные условия проверяются после оптимального сопоставления потока управления в развёрнутом дереве[4]:

$$\text{grec} = \frac{\sum_f T_f}{\sum_{\sigma \in L} |\sigma|}, \qquad \text{gprec} = \frac{c_0 \mathbf{1}[{}^{\text{стоимости всех}}_{\text{сопоставлений равны 0}}] + \sum_f T_f}{c_0 + \sum_f E_f}. \tag{9}$$

f — поток развёрнутого дерева; T_f — взвешенное число случаев, когда поток выбран и защитное условие истинно, E_f — число случаев достижения точки ветвления при истинном защитном условии, $c_0 > 0$ — смещение. Вдоль сопоставленного пути считываются данные до принятия решения; неопределённые атрибуты не считаются удовлетворяющими условию; циклы предварительно разворачиваются. Веса кандидатов равны

$$\omega_{\sigma\rho} = \frac{0.9^{c(\rho,\hat{\sigma})}}{|\Gamma(\hat{\sigma})|}.$$

$\hat{\sigma}$ — проекция на действия, ρ — кандидатный путь, c — стоимость сопоставления потока управления из исходной работы, Γ — множество всех оптимальных кандидатов; в T_f используются веса ω, а в E_f оптимальные кандидаты учитываются с одинаковыми весами.

Преимущества: Раздельно проверяет поддержку выбранных ветвей условиями и дополнительно разрешаемые ветви. **Ограничения:** Зависит от развёртывания и сопоставления, слабо ограничивает непосещённые области; две оценки необходимо интерпретировать совместно, вероятности выбора непосредственно не оцениваются.

duEMSC (↑) Оценивается стохастическое поведение при заданных данных[5]:

$$\text{duEMSC} = 1 - \sum_{D \in S_D} \sum_{B \in S_A} \max\{p_L(B, D) - p_N(B \mid D) p_L(D), 0\}. \tag{10}$$

B, D — последовательности действий и данных, S_A, S_D — носители проекций журнала; $p_L(B, D), p_L(D)$ — эмпирические совместная и маргинальная вероятности, $p_N(B \mid D)$ — условная вероятность модели.

Преимущества: Объединяет оценку условий на данные и стохастического выбора в процессе. **Ограничения:** Использует распределение данных журнала и непосредственно не оценивает генерацию атрибутов; непрерывные или многомерные данные могут приводить к разреженности оценок.

3. Качество генерируемого журнала

p, q — реальное и генерируемое распределения на одном пространстве; на уровне трасс полагают $p = p_{L_R}$, $q = p_{L_G}$ или p_N, различая выборочные вероятности и вероятности модели.

Расстояние полной вариации TV (↓) Сравниваются частоты категорий[5]:

$$\text{TV}(p, q) = \tfrac{1}{2} \sum_{x \in \mathcal{X}} |p(x) - q(x)|. \tag{11}$$

$\mathcal{X}$ — пространство значений; на уровне действий $x = a$, $p(a) = C_{L_R}(a) / \sum_{b \in A} C_{L_R}(b)$, где $C_L(a)$ — число событий действия a; на уровне трасс $x = \sigma$. q определяется аналогично, ненаблюдавшимся значениям приписывается 0; $\text{uEMSC} = 1 - \text{TV}$ (↑).

Преимущества: Наглядно, ограничено и применимо как к действиям, так и к трассам. **Ограничения:** На уровне действий не отражает порядок; на уровне трасс не учитывает степень близости разных трасс.

EMSC (↑) Объединяет редактирование трасс и перенос вероятностной массы[2]:

$$D_d = \min_{\pi_{ij}\geq 0} \sum_{i,j} \pi_{ij} d(\sigma_i, \eta_j), \quad \sum_j \pi_{ij} = p_i, \quad \sum_i \pi_{ij} = q_j, \quad \mathrm{EMSC} = 1 - D_d. \tag{12}$$

При вычислении d вставка, удаление и замена действия имеют единичную стоимость. σ_i, η_j — трассы двух сторон, p_i, q_j — их вероятности, π_{ij} — переносимая доля массы; d равно минимальному числу операций редактирования действий, делённому на максимальную длину трассы, а расстояние между двумя пустыми трассами равно 0.

Преимущества: Даёт частичное соответствие локально близким трассам. **Ограничения:** Вычисление расстояний между трассами и решение транспортной задачи требуют затрат; базовый вариант не оценивает атрибуты, численные значения времени и внутренние причинные связи.

Расстояние JS (↓) Строго сравнивает распределения полных трасс[6]:

$$m = \tfrac{1}{2}(p+q), \quad \mathrm{KL}(p\|m) = \sum_x p(x) \log_2 \frac{p(x)}{m(x)}, \quad d_{\mathrm{JS}} = \sqrt{\tfrac{1}{2}\,\mathrm{KL}(p\|m) + \tfrac{1}{2}\,\mathrm{KL}(q\|m)}. \tag{13}$$

m — смешанное распределение, KL — относительная энтропия; слагаемые с нулевой вероятностью принимаются равными 0; p, q должны быть нормированы.

Преимущества: Симметрично и ограничено, позволяет избежать расходимости обычной KL при несовпадающих носителях. **Ограничения:** Не использует локальное сходство трасс; недостаточное покрытие редких вариантов конечной выборкой влияет на оценку.

Энтропийная релевантность (ER, ↓) Вычисляется стоимость кодирования реального журнала[7]:

$$b(\sigma) = \begin{cases} -\log_2 q(\sigma), & q(\sigma) > 0, \\ (|\sigma|+1)\log_2(|A|+1), & q(\sigma) = 0, \end{cases} \tag{14}$$

$$\mathrm{ER} = H_b(\rho_L) + \sum_\sigma p(\sigma) b(\sigma), \qquad \rho_L = \sum_{\sigma: q(\sigma)>0} p(\sigma). \tag{15}$$

b — число битов кода, ρ_L — доля покрытия; $H_b(u) = -u\log_2 u - (1-u)\log_2(1-u)$ — бинарная энтропия, значения на концах определяются по пределу. ER неотрицательна, измеряется в битах на трассу; сравнение проводится при фиксированных алфавите и фоновом кодировании.

Преимущества: Объединяет покрытие и способность объяснять вероятности в единую стоимость кодирования. **Ограничения:** Не имеет общего порога для разных журналов и не включает длину описания модели; отсутствие трассы в выборке приводит к применению фонового кодирования.

Условное сравнение ветвей и атрибутов (↓) Локализуются различия выбора при заданных условиях:

$$\widehat{p}_L(b \mid z) = \frac{n_L(z,b)}{n_L(z)}, \qquad D_z = \mathrm{TV}\big(\widehat{p}_{L_R}(\cdot \mid z), \widehat{p}_{L_G}(\cdot \mid z)\big). \tag{16}$$

z — точка решения и атрибуты до принятия решения, b — ветвь, $n_L(z,b), n_L(z)$ — число выборов и посещений; $\cdot$ пробегает ветви. Категориальные атрибуты или совместные распределения дискретных атрибутов также можно сравнивать с помощью TV/JS.

Преимущества: Позволяет локализовать отклонения условного выбора, стоящие за различиями общих распределений. **Ограничения:** Требует надёжного выравнивания и достаточного числа наблюдений для каждого контекста; параллельные действия следует отличать от взаимоисключающих ветвей, а различия связей не равнозначны причинным эффектам.

Сначала необходимо определить временные величины: длительность действия $d_e = f_e - s_e$, время ожидания $w_e = s_e - b_e$ и общую длительность экземпляра $C_c = \max_{e \in c} f_e - \min_{e \in c} s_e$; e, c — экземпляр действия и экземпляр процесса, s_e, f_e, b_e — моменты начала, завершения и разрешения выполнения. При параллельном выполнении нельзя заменять момент разрешения выполнения временем предыдущего события журнала.

CRPS (↓) Оценивается условное распределение времени[8]:

$$\overline{\mathrm{CRPS}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \int_{-\infty}^{\infty} \big(F_i(u) - \mathbf{1}[y_i \le u]\big)^2 \, du. \tag{17}$$

n — число тестовых экземпляров, y_i — фактическая общая длительность, $F_i(u) = \Pr(C_i \le u \mid x_i)$ — функция распределения (CDF) общей длительности C_i при контексте x_i, u — время. Оценка неотрицательна и измеряется в единицах времени.

Преимущества: Оценивает полное прогнозное распределение и может вычисляться по эмпирическому распределению выборки времён. **Ограничения:** Требует условной генерации времени и реальных наблюдений; не позволяет оценивать качество генерации путей, ресурсов или процесса поступления экземпляров.

Логарифмическое правдоподобие времени LL (↑) Оценивается плотность в точке фактического времени[8]:

$$\widehat{f}_i(y) = \frac{1}{K h_i} \sum_{k=1}^{K} \phi\left(\frac{y - z_{ik}}{h_i} \right), \qquad \mathrm{LL} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \log \widehat{f}_i(y_i). \tag{18}$$

z_{ik} — k-е выборочное значение времени для i-го экземпляра, K — объём выборки, $h_i > 0$ — ширина окна, ϕ — плотность стандартного нормального распределения, $\widehat{f}_i$ — ядерная оценка плотности, y — переменная времени, log — натуральный логарифм; n, y_i определены выше, LL может быть положительным или отрицательным.

Преимущества: Непосредственно проверяет, назначает ли модель достаточную плотность вблизи фактического результата. **Ограничения:** Чувствительно к единицам времени, ширине окна и крайне малым плотностям; сравнение требует единых правил расчёта и контроля численных погрешностей.

4. Сравнение двух сетей

Перед сравнением согласуются видимые метки, начальные и конечные состояния и семантика невидимых переходов; сходство структуры, эквивалентность поведения и совпадение вероятностей оцениваются отдельно.

Сходство меток и узлов (↑) Сравниваются узлы и их оптимальное сопоставление[9]:

$$s_{\mathrm{label}}(v, u) = 1 - \frac{e_{\mathrm{char}}(\ell_v, \ell_u)}{\max(|\ell_v|, |\ell_u|)}, \qquad S_{\mathrm{node}} = \frac{2 \max_{\mu} \sum_{(v,u) \in \mu} s(v, u)}{|V_1| + |V_2|}. \tag{19}$$

V_1, V_2 — множества узлов, v, u — узлы, ℓ — метка, e_{char} — число операций редактирования символов; μ — частичное инъективное отображение с ограничениями по типам и ролям, s — локальное сходство, в качестве которого можно взять s_{label}; для пустых меток задаются отдельные правила.

Преимущества: Легко интерпретируется и удобно для установления соответствий между элементами моделей. **Ограничения:** Близость написания не обязательно означает семантическую близость; одного сходства узлов недостаточно для отражения структуры выполнения.

GED (↓) Сравнивается стоимость редактирования графов[9]:

$$D_{\mathrm{GED}} = \min_{\mu} \left[|U_V| + |U_E| + 2 \sum_{(v,u)\in\mu} (1 - s(v,u)) \right]. \tag{20}$$

μ, s определены выше; U_V, U_E — множества несопоставленных узлов и дуг, не получивших соответствия после отображения концов; каждый несопоставленный узел и каждая дуга имеют стоимость 1. Расстояние неотрицательно, верхняя граница зависит от размера графов.

Преимущества: Одновременно отражает различия узлов и структуры связей. **Ограничения:** Вычисление может быть затратным и зависит от представления и заданных стоимостей; структурные различия не обязательно означают различия поведения.

Эквивалентность и включение языков Сравниваются полные видимые трассы двух сетей N_1, N_2:

$$\mathcal{L}(N_1) = \mathcal{L}(N_2), \qquad \mathcal{L}(N_1) \subseteq \mathcal{L}(N_2). \tag{21}$$

Первое отношение означает совпадение множеств трасс, второе — что все трассы первой сети принимаются второй; результатом является установление истинности или ложности отношения.

Преимущества: Задаёт строгое отношение между полными видимыми поведениями. **Ограничения:** При бесконечном пространстве состояний проверка не обязательно завершается эффективно; язык действий не сравнивает вероятности, численные значения времени и данные, удалённые проекцией.

Слабая бисимуляция Проверяется отношение R между состояниями двух сторон[9]:

$$rRs,\ r \xrightarrow{a} r' \Rightarrow \exists s' : s \overset{\widehat{a}}{\Longrightarrow} s' \wedge r'Rs', \qquad \text{и симметричное условие.} \tag{22}$$

r, s — состояния, r', s' — последующие состояния, $a \in A \cup \{\tau\}$; слабый шаг представляет собой видимое a, окружённое невидимыми шагами, а при $a = \tau$ — ноль или более невидимых шагов. Начальные состояния должны быть связаны отношением; сопоставление завершения и учёт дивергенции задаются отдельно; ветвящаяся бисимуляция дополнительно ограничивает возможности ветвления промежуточных состояний.

Преимущества: Проверяет возможности дальнейшего выполнения и позволяет различать структуру выбора, не отражённую множеством трасс. **Ограничения:** Зависит от конкретного варианта семантики, а проверка может быть затратной; обычный вариант не требует одинаковых вероятностей и длительностей.

Причинный след (↑) Сравниваются векторы обязательных отношений предшествования и следования[9]:

$$S_{\mathrm{cf}} = \frac{\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{u}\|_2 \|\boldsymbol{v}\|_2}. \tag{23}$$

$\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ — ненулевые неотрицательные векторы следов в общей системе координат, $\top$ — транспонирование, $\|\cdot\|_2$ — евклидова норма. Обязательное появление хотя бы одного действия из множества $B \subseteq A$ до/после действия $a \in A$ задаёт соответственно координату отношения look-back/look-ahead; при точном соответствии действий вес элемента действия равен 1, вес отношения — $2^{-|B|}$, а отсутствующий элемент имеет вес 0.

Преимущества: Даёт интерпретируемое приближение поведения через ограничения предшествования и следования действий. **Ограничения:** Зависит от извлечения отношений и правил сопоставления; сходство 1 не гарантирует эквивалентности языков; вероятности и время не сравниваются.

Сравнение стохастических языков двух сетей Полагают $p = p_{N_1}, q = p_{N_2}$ и подставляют их в формулы TV, EMSC или JS (11)–(13); диапазоны и направления предпочтения сохраняются как у исходных показателей[2, 6].

Преимущества: Позволяет сравнивать поведение и вероятности его возникновения без взаимно однозначного соответствия внутренних узлов. **Ограничения:** Требует согласованности наблюдений, смысла завершения и оценивания вероятностей; одинаковые видимые распределения не позволяют установить совпадение внутренних структур.

Принципы выбора: Для модели используются корректность завершения, соответствие, точность и сложность; для журналов — показатели распределения трасс, дополненные условными оценками при наличии механизмов данных и времени. Временные записи должны позволять определить целевую величину: одни лишь временные метки завершения обычно не позволяют разделить обслуживание и ожидание[8, 10]. Результаты оценки структуры, поведения и вероятностей представляются отдельно.

Список литературы

[1] Josep Carmona, Boudewijn van Dongen, and Matthias Weidlich. Conformance Checking: Foundations, Milestones and Challenges. In *Process Mining Handbook*, volume 448, pages 155–190. Springer, 2022, DOI, Полный текст PDF.

[2] Sander J. J. Leemans, Anja F. Syring, and Wil M. P. van der Aalst. Earth Movers' Stochastic Conformance Checking. In *Business Process Management Forum*, volume 360, pages 127–143. Springer, 2019, DOI, Полный текст PDF.

[3] Paolo Felli, Marco Montali, and Sarah Winkler. Soundness of Data-Aware Processes with Arithmetic Conditions. In *Advanced Information Systems Engineering*, volume 13295, pages 389–406. Springer, 2022, DOI, Полный текст PDF.

[4] Adam Banham, Arthur H. M. ter Hofstede, Sander J. J. Leemans, Felix Mannhardt, Robert Andrews, and Moe T. Wynn. Comparing Conformance Checking for Decision Mining: An Axiomatic Approach. *IEEE Access*, 12:60276–60298, 2024, DOI, Полный текст PDF.

[5] Felix Mannhardt, Sander J. J. Leemans, Christopher T. Schwanen, and Massimiliano de Leoni. Modelling Data-Aware Stochastic Processes - Discovery and Conformance Checking. In *Application and Theory of Petri Nets and Concurrency*, volume 13929, pages 77–98. Springer, 2023, DOI, Полный текст PDF.

[6] Tian Li, Sander J. J. Leemans, and Artem Polyvyanyy. The Jensen-Shannon Distance for Stochastic Conformance Checking. In *Process Mining Workshops*, volume 533, pages 70–83. Springer, 2025, DOI, Полный текст PDF.

[7] Artem Polyvyanyy, Alistair Moffat, and Luciano Garcia-Banuelos. An Entropic Relevance Measure for Stochastic Conformance Checking in Process Mining. In *2020 2nd International Conference on Process Mining (ICPM)*, pages 97–104. IEEE, 2020, DOI, Полный текст PDF.

[8] Michel Kunkler and Stefanie Rinderle-Ma. Probabilistic learning of processing and waiting times: a scalable approach for process event log data. *Process Science*, 3:Article 3, 2026, DOI, Полный текст PDF.

[9] Remco Dijkman, Marlon Dumas, Boudewijn van Dongen, Reina Käärik, and Jan Mendling. Similarity of business process models: Metrics and evaluation. *Information Systems*, 36(2):498–516, 2011, DOI, Ранняя авторская версия PDF (2009).

[10] David Chapela-Campa, Ismail Benchekroun, Opher Baron, Marlon Dumas, Dmitry Krass, and Arik Senderovich. Can I Trust My Simulation Model? Measuring the Quality of Business Process Simulation Models. In *Business Process Management*, volume 14159, pages 20–37. Springer, 2023, DOI, Полный текст PDF.